Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет **Прикладной информатики**

Образовательная программа **Мобильные и сетевые технологии**

Отчет

по дисциплине «Проектирование баз данных»

о лабораторной работе 3

Обучающийся Шебардин Богдан,
группа К3339

Санкт-Петербург 2026

Цель работы:

Овладение практическими навыками установки СУБД PostgreSQL и создания базы данных в pgAdmin 4, создания таблиц базы данных, назначения ограничений на данные, заполнения таблиц рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание:

1. Установить СУБД PostgreSQL 1X.
2. Создать базу данных с использованием pgadmin 4.
3. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
4. Создать схему в составе базы данных.
5. Создать таблицы базы данных.
6. Установить ограничения на данные: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key.
7. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
8. Создать резервную копию БД.
   - Указание:
     - Создать две резервные копии:
     - с расширением CUSTOM для восстановления БД;
     - с расширением для листинга (в отчете);
     - при создании резервных копий БД настроить параметры Dump options для Type of objects и Queries .
9. Восстановить БД.

Выполнение:

Наименование БД, вариант:

- База данных autosalon_db, Вариант 11. Предметная область: «Автомастерская».

Состав реквизитов сущностей:

1. Positions (Должности): id, title, base_salary.

2. Employees (Сотрудники): id, position_id, full_name, phone.

3. Brands (Бренды): id, name, country.

4. Clients (Клиенты): id, full_name, phone.

5. Cars (Автомобили): id, brand_id, client_id, model, year, license_plate, color, power.

6. Repairs (Заказы на ремонт): id, car_id, admin_id, date_start, date_end, actual_end_date, final_price.

7. Services (Услуги): id, name, price.

8. Parts (Детали): id, name, price.

Схема инфологической модели БД (IDEF1X) на рис. 1.

Схема логической модели базы данных (Generate ERD) на рис. 2.

Анализ составных ключей:

- В ИЛМ были выделены сущности с составными ключами (например, связующие таблицы repair_services). В логической модели для основных сущностей были введены суррогатные ключи (id с автоинкрементом SERIAL) для повышения производительности, а составные ключи остались только в связующих таблицах.

Dump (листинг) на рис. 3.

5. Выводы:

- В ходе выполнения работы я освоил установку PostgreSQL, создание баз данных в pgAdmin 4, а также проектирование логической модели данных. Я научился создавать таблицы с ограничениями целостности (Primary Key, Foreign Key, Unique, Check), заполнять их данными, а также выполнять резервное копирование (в форматах Custom и Plain) и восстановление базы данных. В качестве предметной области была выбрана «Автомастерская» (Вариант 11).



рисунок - 1.

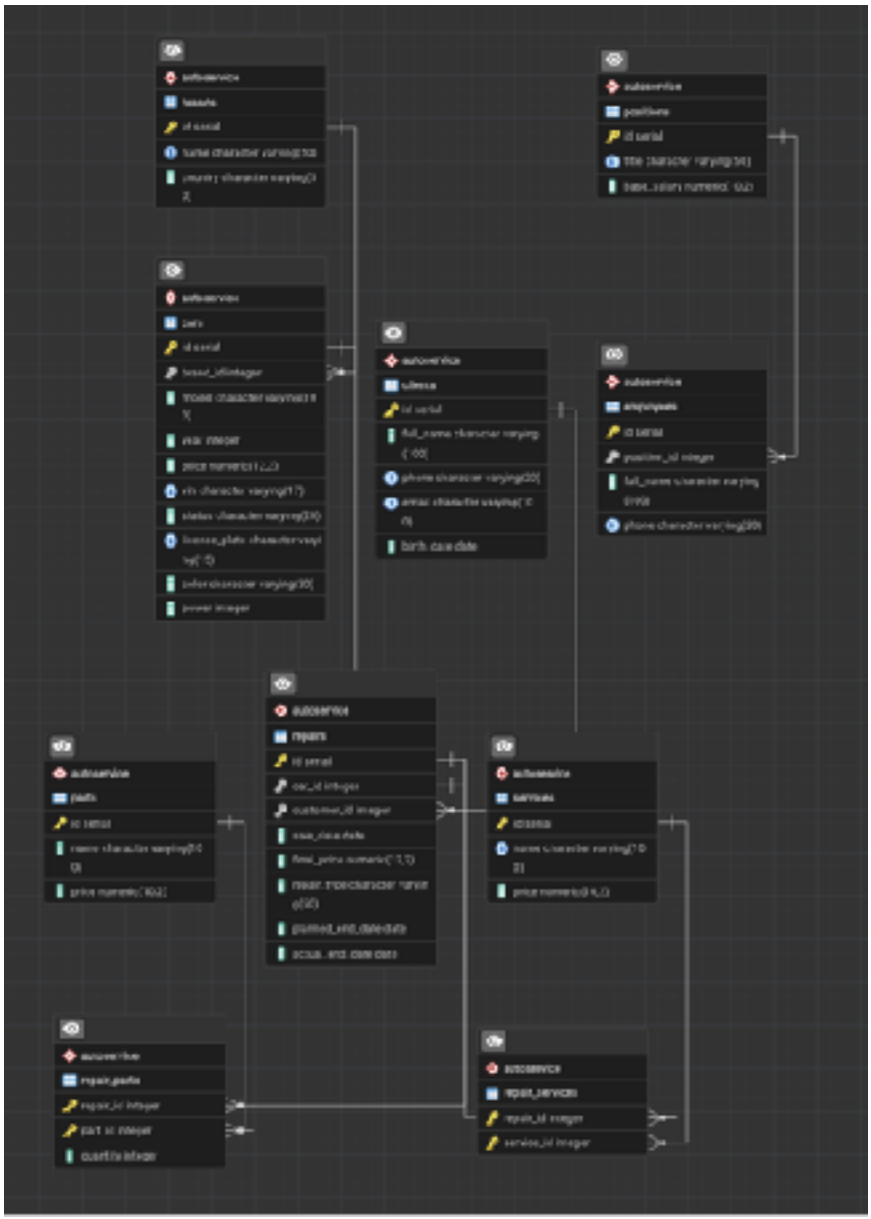


рисунок - 2.

Список источников:

1. Документация PostgreSQL [Электронный ресурс] // Официальный сайт PostgreSQL. 1996-2025. URL: https://www.postgresql.org/docs/13/index.html (дата обращения: 11.12.2025).
2. Документация pgAdmin 4 PostgreSQL [Электронный ресурс] // Официальный сайт pgAdmin. URL: https://www.pgadmin.org/docs/pgadmin4/latest/ (дата обращения: 11.12.2025)